

共テ2-情報

1日目

1～13の数字が書かれたトランプを引く時、それらの期待値や分散などを求めてみよう。

I：まず、それぞれ一種類で合計13枚のトランプから1枚無作為抽出するとき、

期待値は（ イ ）となる。

また、分散は（ ロ ）となる。

イの選択肢

- ① 6
- ② 7
- ③ 7.5
- ④ 14

ロの選択肢

- ① 7
- ② 14
- ③ $\sqrt{14}$
- ④ 182

II：つぎに、1～6が二種類、7～13が三種類で合計12+21枚であるトランプから、一枚無作為抽出するとき、期待値は（ ハ ）、標準偏差は（ ニ ）となる。

ハの選択肢

- ① 7
- ② $\frac{84}{11}$
- ③ $\frac{252}{13}$
- ④ 8

ニの選択肢

- ① $\frac{4990}{363}$
- ② $\sqrt{\frac{4990}{363}}$
- ③ 14
- ④ $\sqrt{14}$

III：1～13の数字のトランプが1～6種類ランダムに存在するときに、エクセル上でこの期待値を求める。（例は後述）下記のようにA1～13に1～13の数字を代入する。また、

手順1：B1～13に1～6をランダムに代入するため=random(1:6)を代入する。このとき、正しいB列の例は（ ホ ）である。

手順2：B列の和を記録するためにB14に（ ヘ ）を代入する。

手順3：また、Cにそれぞれ引く確率を代入する時、（ ト ）をC1に代入し、コピーアンドペーストでC13まで入力する。

D列にはトランプの数にそのトランプをひく確率をおくものとする。

手順4：このときD1には（ チ ）を代入し、C列と同様に行う。

手順5：D14に（ リ ）を代入すると期待値が求められる。

<表示例>

行\列	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	4	4/43	<省略>				
2	2	2	2/43	<省略>				
3	3	3	3/43	<省略>				
4	4	5	5/43	<省略>				
5	5	4	4/43	<省略>				
6	6	1	1/43	<省略>				
7	7	1	1/43	<省略>				
8	8	2	2/43	<省略>				
9	9	6	6/43	<省略>				
10	10	2	2/43	<省略>				
11	11	5	5/43	<省略>				
12	12	5	5/43	<省略>				
13	13	3	3/43	<省略>				
14		43	1	<省略>				

ホの選択肢

① 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

② 4,2,3,5,4,1,1,2,6,2,5,5,3

③ 0,4,1,3,2,5,4,6,1,2,3,4,5

④ 7,3,2,5,4,1,1,2,6,2,5,5,3

への選択

① =SUM(B1:B13)

② =AVERAGE(B1:B13)

③ =COUNT(B1:B13)

④ =SUM(A1:A13)

トの選択肢

① =B1/B14

② =B1/\$B\$14

③ =\$B\$1/B14

④ =A1/\$B\$14

チの選択肢

① =A1*C1

② =A1+B1

③ =B1*C1

④ =A1/B1

リの選択肢

① =SUM(D1:D13)

② =AVERAGE(D1:D13)

③ =SUM(C1:C13)

④ =SUM(A1:A13)

つぎに、pyhon上で期待値を計算してみよう。

上のexcelの手順を参考に

```
import random
```

```
kitaiti = 0
```

```

gokeimaisu = 0
maisuu = []
for s in range(0,13,1):
    ( ヌ )      //手順 1
    ( ル )      //手順 2
for s in range(0,13,1):
    ( ヲ )      //手順 3 ～ 5
print(kitaiti)
とかけた。

```

ヌ：

- ①maisuu.append(random.randint(1,6))
- ②gokeimaisu = gokeimaisu + random.randint(1,6)
- ③maisuu.append(random.randint(1,13))
- ④gokeimaisu = gokeimaisu + random.randint(1,13)

ル：

- ①gokeimaisu = gokeimaisu + maisuu[s]
- ②maisuu.append(gokeimaisu)
- ③gokeimaisu = gokeimaisu + random.randint(1,6)
- ④maisuu.append(random.randint(1,6))

ヲ：

- ①kitaiti = kitaiti + (s+1)*maisuu[s]/gokeimaisu
- ②kitaiti = kitaiti + s*maisuu[s]/gokeimaisu
- ③kitaiti = kitaiti + maisuu[s]/gokeimaisu
- ④kitaiti = kitaiti + s*gokeimaisu/misuu[s]